

CoffeePOS — Informe Ejecutivo Funcional y Comparativo

Sistema gastronómico de gestión integral: Punto de Venta, Cocina, Caja, Personal, Informes y Carta Digital. Documento verificado contra el código real del proyecto ([src/](#)). Sin servidores externos ni integraciones de terceros.

1. Ficha Técnica y Filosofía del Sistema

Campo	Detalle
Nombre	CoffeePOS
Tipo	Single Page Application (SPA), cliente puro
Tecnologías	React 19, React Router 7, Tailwind CSS 4, Vite, TypeScript, Lucide Icons
Backend / nube	Ninguno. Cero dependencias de red en operación
Persistencia	<code>localStorage</code> del navegador, por dominios (<code>pedidos</code> , <code>mesas</code> , <code>turno</code> , <code>productos</code> , <code>categorías</code> , <code>fichajes</code> , <code>arqueos</code> , <code>egresos</code> , <code>empleados</code> , <code>sesión</code> , <code>políticas de cobro</code> , <code>modificadores</code>)
Instalación	Carga instantánea en el navegador; sin instaladores pesados
Rutas	<code>/pos</code> (venta), <code>/cocina</code> (despacho), <code>/admin</code> (gestión, solo admin), <code>/menu</code> (carta pública QR, sin barra de navegación)

1.1. Arquitectura: autonomía total, latencia cero

Todo el ciclo —tomar comanda, marchar a cocina, cobrar, cerrar turno, fichar, exportar— se ejecuta en el propio equipo. No hay llamadas de red durante la operación: si se corta internet, el local sigue facturando, la cocina sigue recibiendo comandas y la caja sigue auditando. La sincronización multi-pestaña por eventos `storage` permite, por ejemplo, cobrar en una pestaña y ver el tablero de cocina actualizado en otra sin recargar.

1.2. Privacidad y control de datos

Los datos viven en el navegador del local, no en servidores de terceros: no hay suscripción que los retenga ni terceros con acceso. Contrapartida honesta: los PINs se guardan en texto plano local y la durabilidad depende del equipo/navegador. Recomendación operativa: equipo de uso exclusivo, PINs demo rotados al instalar y exportaciones CSV periódicas como respaldo contable.

2. Relevamiento Detallado de Funcionalidades Reales

2.1. Punto de Venta Panorámico (POS)

- **12 mesas con estado en tiempo real** (libre/ocupada, subtotal y rondas visibles en el plano lateral).
- **Modo Salón vs. Take Away en un clic**, conmutable desde la cabecera.
- **Comanda lateral fija** con rondas acumuladas, cuenta de la mesa, carrito de la ronda en curso, subtotal, descuento y total final.
- **Marchar a Cocina** por ronda sin cobrar; la cocina lo ve al instante en su tablero. Protección contra cierres con ronda sin marchar (diálogo de confirmación) y contra cambios de mesa con selección pendiente.
- **Método de pago por cuenta: Efectivo, Tarjeta o MP/QR.** Cada cobro (sea Take Away o cierre de mesa) se registra con un único método elegido en la comanda. No existe pago mixto dividido en una misma cuenta; el descuento por efectivo se aplica sobre el total correspondiente.
- **Personalización de bebidas** (leches y extras con recargo editable por el dueño, más nota libre hasta 80 caracteres). Líneas con distinta personalización no se fusionan: lo que ve cocina es exactamente lo que pidió la mesa.

2.2. Motor Comercial y Promociones

- **Prioridad visual para combos y promociones:** sección destacada "Promociones & Combos" al tope del catálogo y de la carta, con badge PROMO y **precio original tachado automáticamente** cuando es mayor al precio promo.
- **Validación de promo:** el alta/edición exige precio original mayor al precio de oferta; de lo contrario el sistema rechaza el guardado.
- **Catálogo dinámico:** alta, edición, disponibilidad (Disponible/Agotado) y borrado con resguardo (si el producto está en pedidos activos o del día, no se elimina: se marca Agotado para proteger el historial).
- **Categorías autogestionables en caliente:** creación con nombre único, identificador generado solo y aparición inmediata en filtros del POS y en la carta, sin recargar.

2.3. Seguridad Operacional de Caja

- **Turnos estrictos:** apertura con monto inicial; sin turno abierto no se puede cobrar (el sistema lo bloquea con aviso y atajo a apertura).
- **Egresos documentados:** monto mayor a 0 y motivo obligatorio; si el retiro supera el efectivo disponible, advertencia explícita de saldo negativo con doble confirmación.
- **Arqueo ciego:** al cerrar, el cajero ingresa el contado sin ver el esperado; el sistema revela sobrante / faltante / caja exacta con el desglose (inicial + ventas en efectivo – egresos) y lo archiva en el histórico auditable.
- **Cierre responsable:** aviso si quedan mesas ocupadas antes del cierre definitivo; anulaciones de mesa y de pedido siempre con motivo, responsable y fecha, excluidas de la facturación pero conservadas para auditoría.
- **Política de descuento por efectivo** configurable (0–90 %, con doble confirmación sobre 30 %), aplicada de forma centralizada y prorrateada con exactitud al cerrar mesas con varias rondas.

2.4. Recursos Humanos Integrado

- **Reloj de fichaje tipo kiosco** con PIN de 4 dígitos y teclado táctil (más teclado físico y auto-cierre): registra sin cerrar la sesión del cajero en curso.
- **Control de asistencia:** quién está en turno ahora, historial de entradas/salidas y **horas netas por jornada** (emparejamiento entrada-salida por empleado y día).

- **Roles y permisos:** admin / cajero / barista; el panel de administración es exclusivo del admin. Altas con PIN único validado, baja lógica (sin borrado), protección del último administrador activo y bloqueo de auto-desactivación.

2.5. Centro de Informes & CSV

Descargas tabulares con BOM UTF-8, separador ; y escape de comillas para **apertura nativa en Excel y LibreOffice Calc**, sin re-tipeo:

1. **Ventas y facturación:** fecha, hora, cajero, método, total, descuento, estado y motivo de anulación (respetando el período filtrado).
2. **Catálogo / Stock:** precios, disponibilidad, promos y modificadores.
3. **Asistencia:** empleado, rol, fecha, entrada, salida y horas netas.
4. **Movimientos de Caja unificados:** aperturas, arqueos (con diferencia) y egresos (con motivo y responsable) en una sola planilla.

El panel suma KPIs (facturación, pedidos, ticket promedio, estado de caja), horas pico por franja, participación por método de pago, top 5 productos y rendimiento por cajero, con filtros Hoy / Ayer / Últimos 7 días / Rango.

2.6. Carta Digital QR & Cocina

- **Carta digital (/menu):** vista pública de solo lectura, sin barra de navegación, con buscador, filtros por categoría, sección de promos, precios tachados y marca de agotado. El cliente consulta; no pide desde acá (evita pedidos fantasma).
- **Pantalla de cocina (KDS):** tablero Kanban Pendientes → En preparación → Listos, con tiempos por comanda, alerta de urgencia (+15 min), modificadores y notas destacadas, y sección de anulados por caja para frenar preparación. Comandas entregadas salen del tablero y van al historial.

3. Ventajas Competitivas vs. Software Tradicional

3.1. Frente a SaaS en la nube (suscripciones mensuales en dólares)

Factor	SaaS típico	CoffeePOS
Costo recurrente	Suscripción mensual/anual por caja o sucursal	Cero costo recurrente: el sistema es del local
Internet	Sin conexión no se factura	Operatividad offline garantizada
Velocidad	Latencia de red por cada acción	Respuesta instantánea en el equipo
Datos	En servidores del proveedor	En el equipo del local, bajo su control
Adaptación	Catálogo genérico, cambios por ticket	Carta, categorías, precios y recargos editables por el dueño al instante

3.2. Frente a sistemas legacy de escritorio

- **Interfaz moderna en modo oscuro**, ergonómica para jornadas largas frente al mostrador y la cocina.

- **Carga instantánea**, sin instaladores pesados ni dependencias del sistema operativo.
 - **Adaptable a computadoras de cualquier gama**: corre en el navegador, reutiliza el hardware existente y admite configuración por `src/config/comercio.ts` + `src/data/mockData.ts` para replicar la plantilla en un nuevo local.
-

4. Ahorro de Tiempo y Beneficios Operativos Reales

Flujos medidos por diseño (clics, no estimaciones externas):

- **Toma de comandas**: catálogo táctil por categorías + promos primero + comanda lateral fija. Marchar una ronda es un toque; la cocina la recibe sin que nadie camine el papel.
- **Cierre de turno en menos de 2 minutos**: el cajero cuenta el efectivo, lo ingresa a ciegas y el sistema calcula esperado, diferencia y resultado y lo archiva. Sin cuentas manuales en papel ni planillas paralelas.
- **Exportación contable inmediata**: un clic por informe (ventas, catálogo, horas, caja) genera el CSV listo para Excel/Calc. Sin tipear planillas a fin de mes.
- **Gestión sin fricción**: crear una categoría o ajustar un recargo se refleja al instante en POS y carta; desactivar un producto agotado es un interruptor; el presentismo se lee en el panel sin cuadernos.

Nota de precisión

Dos matices respecto del brief ideal, verificados en código: (a) cada cuenta se cobra con **un** método de pago (no hay división mixta dentro de la misma cuenta); (b) la norma de **modales temáticos** rige en todo el flujo de caja y fichaje, con 3 diálogos nativos remanentes en cocina y gestión de personal pendientes de migración (ver auditoría). Nada de lo informado incluye módulos o integraciones inexistentes.

Documento apto para conversión directa a PDF desde cualquier renderizador Markdown (encabezados jerárquicos, tablas estándar y listas limpias, sin HTML embebido).